03

CALIDAD

Calidad & Code Review

Revisión por 5 ejes, simplificación, deuda técnica y formato.

test3 · code-review-and-quality + code-simplification

leak corregido | dedup ×4 | prettier ok

PROYECTO	FECHA	METODOLOGÍA
inventory-app · Angular 22	Septiembre 2026	agent-skills · OWASP · WCAG 2.1

PENDIENTE lint | PENDIENTE build | PENDIENTE test

PENDIENTE evidencia

Test 3 — Calidad y Code Review

Fecha: 2026-09-10 **Objetivo:** revisión integral del código fuente de `inventory-app` (~40 archivos, Angular 22) **Skills aplicados:** `code-review-and-quality` (review 5 ejes) + `code-simplification` (5 principios) **Verificación:** `npm run lint` ✅ | `npm run build` ✅ | `prettier --check` ✅

---

1. Revisión por ejes (resumen)

Eje	Veredicto	Hallazgos
Correctness	✅ con 1 fix	Suscripción sin limpieza (leak); resto: validaciones y paths de error correctos
Readability & Simplicity	✅	Naming claro, componentes pequeños; se eliminó dead code y se consolidaron duplicados
Architecture	✅	SPA señales/computed, DI correcto, sin librerías extra, rutas lazy
Security	✅ (heredado de test1)	Sin regresión; fixes de test1 intactos
Performance	✅ (heredado de test2)	Sin regresión; Intl memorizado además

Nota: `ng test` **no tiene runner configurado** (README menciona Vitest pero no existe dependencia ni config). Documentado aquí y en el reporte maestro; **no se configura** por decisión explícita del usuario.

2. Hallazgos

ID	Tipo	Hallazgo
C1	Correctness	`movements.component.ts` : `form.controls.type.valueChanges.subscribe(...)` sin unsubscribe. Al destruirse la ruta quedaba el Observable vivo reteniendo el componente.
R1	Rendimiento/readability	`format.ts` : `formatMoney` / `formatNumber` / `formatDate` **creaban un** `Intl.NumberFormat` / `DateTimeFormat` **nuevo en cada llamada** (cada celda de tabla, cada fila en CD).
D1	Dead code	`utils/image.util.ts` : `imageError()` exportado y **nunca usado**.
D2	Dead code	`dashboard.component.ts` : `gaugeC = 2 * Math.PI * 60` sin referencia (el template usa `pathLength="100"`).

ID	Tipo	Hallazgo
A1	Duplicación	El patrón `new Map(ids → entidad/nombre)` estaba duplicado ~4 veces: `dashboard.recent`, `movements.rows`, `reports.supplierNames`, `products.supplierByProduct`.
R5	Consistencia	**46 archivos no pasaban** `prettier --check` a pesar de existir `.prettierrc` (estado preexistente del repo).

3. Fixes aplicados

ID	Archivo(s)	Cambio
C1	`pages/movements/movements.component.ts`	`takeUntilDestroyed(this.destroyRef)` + `inject(DestroyRef)` sobre la suscripción de `valueChanges`.
R1	`utils/format.ts`	Formatters `Intl` **memorizados a nivel de módulo** (una sola instancia; la API `format*` no cambia).
D1	`utils/image.util.ts`	`imageError()` eliminado.
D2	`pages/dashboard/dashboard.component.ts`	`gaugeC` eliminado (+ import `Product` no usado eliminado).
A1	`services/product.service.ts`, `services/supplier.service.ts` + 4 consumers	Nuevos `computed` **`byIdIndex`** (productos) y **`byIdMap`** (proveedores); reutilizados en dashboard, movements, reports y products. Se eliminaron los mapas locales.
R5	`src/**/*.{ts,html,scss}`	`prettier --write` sobre toda la app (normalización; commit separado del resto).

4. Ledger de intentos (code-simplification)

Idea	Resultado	Veredicto	Por qué
Consolidar mapas id→Producto/Proveedor en el servicio	2 computed centrales reutilizados en 4 sitios	**kept**	Regla de 2+ usos; elimina duplicación local; comportamiento idéntico
Memorizar Intl formatters	1 instancia por tipo	**kept**	Elimina asignación por celda/por render; sin cambio de comportamiento
`takeUntilDestroyed` en Movimientos	Suscripción se cierra al destruir	**kept**	Corrige leak real
Eliminar `imageError()` / `gaugeC`	-4 líneas muertas	**kept**	Dead code

Idea	Resultado	Veredicto	Por qué
Virtualizar listas	—	**descartado**	Sin evidencia de problema; over-engineering (ver test2)
Dividir component.ts gigantes	productos ~280 líneas	**descartado**	Cohesivo (filtrado + import); todo señal/computed

5. Ledger de intentos (code-review — cosas revisadas y no tocadas)

- `toast.service.ts` / `confirm.service.ts`: lógica de auto-cierre con guard `t.closing` correcta; sin cambio.
- `products.filtered`: pipeline map→filter→sort legible; sin cambio.
- Seed data en servicios: demo intencional; documentado.
- `categoryLabel` / `initials`: utilidades puras y usadas; sin cambio.
- `eslint.config.js` / `.prettierrc`: configuración básica correcta.

6. Verificación

- `npm run lint` → All files pass linting (`evidence/lint.txt`)
- `npm run build` → bundle generation complete (`evidence/build.txt`)
- `npx prettier --check` → All matched files use Prettier code style (`evidence/prettier-result.txt`)

7. Cierre

El código base es de buena calidad (señales/computed, OnPush, DI). Se corrigieron el leak, la alocación de formatters, el dead code y la duplicación, y se normalizó el formato. Pendiente externo: runner de tests (solo documentado).